

Panduan Prompt dan Brief AI Avenir Research

Blueprint prompt, struktur output, quality control, dan UI brief untuk fitur AI Research Generator berbasis dokumen unggahan.

Versi	1.0 - Draft Produk
Tanggal	11 Juni 2026
Tujuan	Menjadikan fitur generate riset dari dokumen lebih dalam, terstruktur, dan siap masuk workflow editorial.

Catatan utama: AI tidak boleh langsung membuat rating dan target price tanpa dasar data yang cukup. Output harus membedakan fakta dokumen, interpretasi analis, dan asumsi tambahan.

Ringkasan Eksekutif

Fitur AI Avenir Research sebaiknya tidak diposisikan sebagai sekadar ringkasan PDF. Produk yang benar adalah junior analyst workflow: dokumen diunggah, fakta diekstrak, dampak dianalisis, valuasi diuji, lalu draft riset masuk proses review sebelum dipublikasikan.

Dokumen ini berisi brief untuk programmer, prompt untuk model AI, struktur JSON output, serta standar tampilan hasil draft agar fitur terlihat seperti research platform, bukan caption generator.

Prinsip produk

- Data first: semua angka, tanggal, pihak terkait, dan nilai transaksi harus berasal dari dokumen atau data pendukung yang jelas.
- No unsupported TP: target price hanya boleh dibuat jika ada dasar valuasi yang memadai.
- Separate facts vs opinion: fakta dokumen, interpretasi analis, dan asumsi model harus dipisahkan.
- Editorial gate: draft AI bukan langsung publish. Harus ada review manusia atau quality check otomatis.
- UI harus mendukung pembacaan panjang dengan tab, bukan satu card panjang yang overflow di mobile.

Daftar isi

1. Arsitektur workflow AI Research Generator
2. Tipe dokumen dan input data
3. Struktur draft riset yang wajib muncul
4. Prompt 1 - Fact extraction
5. Prompt 2 - Equity research generator
6. Prompt 3 - Quality control & hallucination check
7. JSON output untuk frontend dan database
8. UI/UX brief halaman hasil draft AI
9. Guardrails rating, target price, dan disclaimer
10. Acceptance criteria untuk programmer

1. Arsitektur Workflow AI Research Generator

Fitur generate riset harus dibangun sebagai pipeline multi-tahap. Tujuannya adalah mengurangi hallucination, meningkatkan kedalaman analisis, dan membuat output mudah dipakai oleh frontend.

```

Upload Dokumen
-> Text extraction / OCR jika perlu
-> Fact Extraction
-> Impact Analysis
-> Valuation Logic
-> Research Draft Generation
-> Quality Control
-> Editorial Review
-> Publish / Save Draft
    
```

Tahapan kerja

Tahap	Fungsi	Output
1. Upload	User mengunggah PDF, Word, annual report, public expose, KI, prospektus, atau laporan keuangan.	File + metadata dokumen.
2. Extract	AI mengambil fakta eksplisit dari dokumen tanpa opini.	Ticker, tanggal, nilai transaksi, pihak terkait, angka keuangan, risiko, data gaps.
3. Analyze	AI menilai dampak bisnis, finansial, valuasi, risiko, dan katalis.	Business impact, financial impact, scenario analysis.
4. Draft	AI menyusun draft riset profesional sesuai template Avenir.	Draft riset lengkap per section.
5. QC	AI mengecek klaim yang tidak didukung data dan mengukur confidence.	Quality score, hallucination flag, missing data.
6. Review	Editor/analis menyetujui, revisi, atau menolak draft.	Publish-ready report.

Catatan implementasi: jangan satu endpoint langsung generate semua. Minimal pisahkan endpoint extract, generate, dan validate agar debugging mudah dan biaya model lebih terkontrol.

2. Tipe Dokumen dan Input Data

AI perlu mengetahui jenis dokumen karena cara membaca keterbukaan informasi berbeda dengan laporan keuangan atau public expose. Satu prompt generik akan menghasilkan output yang dangkal.

Jenis dokumen	Fokus ekstraksi	Output utama
Keterbukaan Informasi	Event, pihak terkait, nilai transaksi, jadwal, dampak potensial.	Event overview, red flags, catalysts, data gaps.
Laporan Keuangan	Revenue, laba, aset, liabilitas, ekuitas, margin, rasio.	Financial analysis, trend, valuation snapshot.
Annual Report	Model bisnis, strategi, risiko, segmen, tata kelola, kinerja historis.	Company profile, thesis, long-term risks.
Public Expose	Guidance, strategi, proyek baru, outlook manajemen.	Catalyst map, management tone, scenario analysis.
Prospektus / Rights Issue	Use of proceeds, dilusi, valuasi, pemegang saham, risiko.	Dilution analysis, funding impact, red flags.
Berita Korporasi	Event singkat, sentimen, implikasi ke saham.	KI brief / quick insight.

Input tambahan yang sebaiknya disediakan ke model

- company_profile: nama emiten, sektor, industri, papan pencatatan, market cap, jumlah saham beredar.
- market_data: harga terakhir, volume, perubahan harga, 52-week range jika tersedia.
- financials: revenue, net profit, equity, EPS, BVPS, PER, PBV, DER, ROE, ROA, NPM.
- price_history: data harga untuk menghitung upside/downside, momentum, dan risiko volatilitas.
- peer_data: comparable company untuk valuasi relatif.
- user_mode: quick brief, deep research, disclosure analysis, atau valuation report.

3. Struktur Draft Riset yang Wajib Dihasilkan

Output AI harus jauh lebih lengkap dari tampilan saat ini yang hanya berisi rating, target price, key risks, conclusion, dan executive summary. Struktur minimal harus seperti equity research draft.

Section	Isi wajib	Catatan produk
Research Snapshot	Rating, target price, current price, upside, risk level, conviction, time horizon, confidence.	Tampil sebagai card paling atas.
Executive Summary	3-5 poin inti dari dokumen dan implikasi ke emiten.	Bullet pendek, high signal.
Event Overview	Apa event-nya, pihak terkait, nilai transaksi, tanggal, alasan penting.	Harus factual.
Business Impact	Dampak ke model bisnis, ekspansi, competitive position, kontrak, pelanggan.	Kualitatif jika angka belum ada.
Financial Impact	Revenue, EBITDA, laba, aset, utang, ekuitas, cash flow, EPS, BVPS.	Wajib tulis data gaps bila angka tidak tersedia.
Valuation View	Metode valuasi, asumsi, TP basis, sensitivity, peer comparison.	Jangan buat TP tanpa dasar.
Scenario Analysis	Bull case, base case, bear case.	Membantu user memahami range outcome.
Key Catalysts	Tender offer, akuisisi, kontrak, RUPS, dividen, regulasi, laporan keuangan.	Urutkan berdasarkan materialitas.
Key Risks	Risiko spesifik berdasarkan dokumen dan konteks bisnis.	Hindari risiko generik.
Red Flags	Afiliasi, dilusi, utang, konflik kepentingan, disclosure terbatas.	Wajib untuk KI dan aksi korporasi.
Data Gaps	Data yang belum tersedia untuk kesimpulan final.	Mencegah AI sok tahu.
Conclusion	Kesimpulan profesional dan status rekomendasi.	Ringkas, tidak pompoman.

4. Prompt 1 - Fact Extraction

Prompt ini dijalankan pertama. Tugasnya hanya mengambil fakta eksplisit dari dokumen, bukan membuat opini atau rating.

Anda adalah analis ekstraksi dokumen untuk AVENIR Research.

Tugas Anda adalah mengekstrak fakta penting dari dokumen yang diunggah user.
Jangan membuat analisis, opini, kesimpulan investasi, rating, atau target price.
Ambil hanya informasi yang eksplisit tersedia dalam dokumen.
Jika informasi tidak tersedia, tulis: "Tidak tersedia dalam dokumen".

Output wajib:

1. Identitas dokumen

- kode saham
- nama emiten
- jenis dokumen
- tanggal dokumen
- sumber dokumen
- periode laporan jika ada

2. Fakta utama

- ringkasan fakta dalam 5-10 bullet
- pihak yang terlibat
- nilai transaksi jika ada
- harga transaksi / tender offer jika ada
- tanggal efektif / jadwal penting
- tujuan transaksi atau event

3. Angka penting

- revenue
- laba bersih
- aset
- liabilitas
- ekuitas
- EPS
- BVPS
- rasio keuangan
- nilai transaksi terhadap ekuitas atau aset jika tersedia

4. Risiko yang disebutkan dokumen

- risiko eksplisit dari dokumen
- risiko eksekusi
- risiko regulasi
- risiko pendanaan
- risiko transaksi afiliasi

5. Data gaps

Sebutkan data yang belum tersedia atau belum cukup untuk menilai dampak keuangan.

6. Evidence map

Untuk setiap fakta penting, cantumkan halaman, bagian, atau kutipan ringkas jika tersedia.

Developer note: hasil prompt ini disimpan sebagai extraction_result. Hasil ini menjadi input untuk prompt riset berikutnya. Jangan langsung expose ke user sebagai final research.

5. Prompt 2 - Equity Research Generator

Prompt kedua menghasilkan draft riset berdasarkan extraction_result dan data tambahan dari database Avenir. Prompt ini harus tegas soal keterbatasan data.

Anda adalah Equity Research Analyst untuk AVENIR Research.

Tugas Anda menyusun draft riset saham berbasis:

- hasil ekstraksi dokumen
- profil emiten
- data pasar
- data keuangan
- data pembanding jika tersedia

Gunakan gaya profesional, objektif, dan berbasis data. Jangan membuat klaim yang tidak didukung oleh dokumen atau data tambahan. Pisahkan fakta, interpretasi, dan asumsi.

Aturan penting:

- Jangan memberikan target price jika data valuasi tidak cukup.
- Jika target price dibuat, jelaskan metode, asumsi, dan keterbatasannya.
- Jika data tidak tersedia, tulis "data belum tersedia".
- Hindari bahasa promosi, pom-pom, atau ajakan beli/jual.
- Rating harus dapat dijelaskan oleh tesis, valuasi, dan risiko.

Format output:

1. Judul riset
2. Metadata
3. Rating & valuation snapshot
4. Executive summary
5. Event overview
6. Business impact analysis
7. Financial impact analysis
8. Valuation view
9. Scenario analysis: bull, base, bear
10. Key catalysts
11. Key risks
12. Red flags
13. Data gaps
14. Analyst conclusion
15. Source-based evidence
16. Disclaimer

Template instruksi rating

Gunakan rating berikut:

BUY: upside menarik dan katalis relatif kuat, dengan risiko dapat diterima.

HOLD: risk-reward seimbang atau data belum cukup kuat untuk BUY/SELL.

SELL: downside dominan, risiko fundamental tinggi, atau valuasi tidak mendukung.

NEUTRAL: informasi bersifat administratif atau dampak investasi belum jelas.

Jika dokumen hanya bersifat rutin administratif, default rating harus NEUTRAL, kecuali ada data lain yang kuat untuk mendukung rating berbeda.

6. Prompt 3 - Quality Control & Hallucination Check

Prompt ketiga memvalidasi output sebelum ditampilkan ke user. Ini wajib karena AI sering terlihat percaya diri meskipun dasar datanya tipis.

Anda adalah editor quality control AVENIR Research.

Tugas Anda menilai draft riset AI sebelum dipublikasikan.
Periksa apakah setiap klaim penting didukung oleh dokumen atau data tambahan.

Output:

1. Quality score: 0-100
2. Model confidence: Low / Medium / High
3. Unsupported claims
4. Overconfident statements
5. Missing evidence
6. Valuation weakness
7. Rating justification check
8. Target price check
9. Required revision
10. Publish recommendation: Approve / Revise / Reject

Aturan:

- Flag semua angka yang tidak punya sumber.
- Flag target price yang tidak menjelaskan metode.
- Flag rating BUY/SELL jika hanya berdasarkan sentimen tanpa data.
- Flag kalimat yang terdengar seperti rekomendasi beli/jual langsung.

QC threshold

Score	Status	Aksi
85-100	High quality	Boleh masuk editorial review.
70-84	Usable with revision	Tampilkan warning dan minta review analis.
50-69	Weak draft	Jangan publish. Perlu data tambahan.
0-49	Reject	Regenerate atau upload dokumen tambahan.

7. JSON Output untuk Frontend dan Database

Agar UI rapi dan mudah dikembangkan, output jangan hanya disimpan sebagai satu teks panjang. Simpan sebagai structured JSON agar setiap section bisa ditampilkan dalam tab yang berbeda.

```
{
  "ticker": "KETR",
  "company_name": "PT Ketrosden Triasmitra Tbk",
  "sector": "Infrastructure",
  "document_type": "Keterbukaan Informasi",
  "analysis_date": "2026-06-11",
  "rating": "HOLD",
  "target_price": null,
  "target_price_note": "Target price belum ditentukan karena data valuasi belum memadai.",
  "current_price": null,
  "upside_downside": null,
  "risk_level": "Medium",
  "conviction_level": "Medium",
  "time_horizon": "6-12 bulan",
  "model_confidence": 78,
  "quality_score": 82,
  "title": "KETR: Tender Offer Berpotensi Menjadi Katalis, Dampak Fundamental Masih Perlu Verifikasi",
  "executive_summary": [
    "Perseroan berpotensi mendapat sentimen dari rencana tender offer.",
    "Harga tender offer dapat menjadi referensi valuasi jangka pendek.",
    "Dampak ke laba dan arus kas belum dapat dihitung dari dokumen."
  ],
  "event_overview": "Dokumen membahas potensi pengambilalihan dan tender offer.",
  "business_impact": "Dampak bisnis berpotensi positif jika pengendali baru memperkuat proyek.",
  "financial_impact": "Belum dapat dihitung secara kuantitatif karena proyeksi tidak tersedia.",
  "valuation_view": {
    "method": "Tender Offer Reference",
    "assumptions": ["Tender offer terlaksana sesuai rencana"],
    "limitations": ["Belum tersedia fairness opinion lengkap"]
  },
  "scenario_analysis": {
    "bull_case": "Tender offer dan proyek strategis berjalan lancar.",
    "base_case": "Sentimen positif terbatas sampai data keuangan lanjutan tersedia.",
    "bear_case": "Tender offer tertunda atau proyek tidak terealisasi."
  },
  "key_catalysts": ["Pelaksanaan tender offer", "Update disclosure lanjutan"],
  "key_risks": ["Ketidakpastian jadwal tender offer", "Risiko eksekusi proyek"],
  "red_flags": ["Disclosure dampak keuangan masih terbatas"],
  "data_gaps": ["Proyeksi laba", "Dampak EPS", "Fairness opinion"],
  "analyst_conclusion": "Prospek cenderung positif secara sentimen, tetapi fundamental masih perlu verifikasi.",
  "disclaimer": "Riset ini bersifat edukatif dan informatif, bukan rekomendasi beli atau jual saham."
}
```

8. UI/UX Brief Halaman Hasil Draft AI

Masalah UI pada screenshot: hasil draft ditumpuk dalam satu card vertikal sehingga teks panjang terpotong dan tidak nyaman dibaca. Halaman hasil AI harus dibuat seperti dashboard riset dengan tab.

Struktur tampilan atas

Komponen	Isi
Header	Ticker, nama emiten, jenis dokumen, tanggal analisis, model, status QC.
Snapshot cards	Rating, target price, upside/downside, risk level, conviction, confidence.
Action buttons	Save draft, regenerate, export PDF, send to editorial, publish.
Warning banner	Tampil jika data tidak cukup, target price null, atau QC score rendah.

Tab utama

- Overview: executive summary, event overview, analyst conclusion.
- Valuation: valuation method, target price basis, peer comparison, scenario analysis.
- Financial Impact: revenue, margin, cash flow, balance sheet impact, data gaps.
- Risks: key risks, red flags, what to watch next.
- Sources: uploaded document, evidence map, extracted facts, missing data.
- Editorial: QC score, unsupported claims, revision notes, publish status.

Mobile UX

Di mobile, snapshot cards dapat dibuat horizontal scroll. Tab harus sticky di bawah header agar user mudah pindah dari overview ke valuation atau risks. Jangan menampilkan paragraf panjang tanpa expand/collapse.

```

Mobile layout:
Header compact
Snapshot cards horizontal scroll
Sticky tabs: Overview | Valuation | Financial | Risks | Sources
Section cards with expand/collapse
Bottom action bar: Save Draft | Export | Send Review

```

9. Guardrails Rating, Target Price, dan Disclaimer

Bagian ini penting secara reputasi. AI yang terlalu mudah memberi BUY dan target price membuat platform terlihat tidak profesional. Rating dan TP harus punya standar jelas.

Target price policy

- TP boleh dibuat jika tersedia minimal satu basis valuasi: PER, PBV, EV/EBITDA, DCF, SOTP, tender offer reference, atau peer comparison.
- TP tidak boleh dibuat hanya dari sentimen positif, berita, atau ringkasan manajemen.
- Jika memakai tender offer reference, tulis bahwa TP bersifat event-driven dan belum tentu mencerminkan nilai fundamental penuh.
- Jika data proyeksi tidak tersedia, gunakan HOLD/NEUTRAL dan tulis 'target price belum ditentukan'.
- Semua asumsi TP wajib muncul di valuation_view.assumptions dan limitations.

Rating policy

Rating	Kriteria minimum
BUY	Upside jelas, katalis kuat, risiko dapat diterima, dan data valuasi memadai.
HOLD	Risk-reward seimbang, data belum cukup, atau katalis masih menunggu realisasi.
SELL	Downside dominan, risiko fundamental tinggi, atau valuasi tidak mendukung.
NEUTRAL	Dokumen rutin, dampak belum jelas, atau informasi belum cukup untuk tesis investasi.

Disclaimer standar

Riset ini disusun untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini bukan rekomendasi beli atau jual saham tertentu. Investor wajib melakukan analisis mandiri dan mempertimbangkan profil risiko masing-masing. Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan.

10. Acceptance Criteria untuk Programmer

Checklist ini dipakai untuk menilai apakah fitur AI Research Generator sudah layak masuk tahap demo internal.

- User bisa upload dokumen dan memilih mode analisis: quick brief, deep research, valuation, atau disclosure analysis.
- Sistem menjalankan fact extraction terlebih dahulu sebelum generate riset.
- Output tersimpan dalam format JSON terstruktur, bukan satu text blob.
- UI menampilkan snapshot, tab, dan section cards tanpa teks terpotong di mobile.
- Target price tidak muncul jika data valuasi tidak memadai.
- Semua data gaps tampil jelas di hasil draft.
- QC score dan model confidence tampil di dashboard hasil.
- User bisa regenerate per section, bukan harus regenerate seluruh draft.
- User bisa export draft ke PDF atau simpan ke dashboard editorial.
- Ada empty state, loading state, error state, dan warning jika dokumen gagal dibaca.

Recommended database tables

```

ai_research_jobs
- id
- user_id
- ticker
- document_url
- document_type
- status
- model_used
- created_at
- updated_at

ai_extractions
- job_id
- extraction_json
- evidence_map_json
- data_gaps_json

ai_research_drafts
- job_id
- draft_json
- rating
- target_price
- quality_score
- confidence_level
- editorial_status

ai_qc_reports
- job_id
- unsupported_claims
- revision_notes
- publish_recommendation

```

Roadmap singkat

Phase	Fitur
MVP	Upload dokumen, extract facts, generate deep draft, tampilkan tab overview/risks/sources.
Phase 2	Valuation engine sederhana, QC report, export PDF, editorial dashboard.
Phase 3	Auto-connect ke emiten hub, disclosure radar, katalog riset, dan contributor workflow.

Phase	Fitur
Phase 4	Track record contributor, comment, community research, dan revenue share analytics.

Kesimpulan: fitur AI Avenir harus diposisikan sebagai research workflow, bukan text summarizer. Nilai produk muncul dari struktur data, guardrails, evidence map, dan editorial layer.